

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1**  
**MODUL 10**  
**“PENCARIAN NILAI MAX/MIN”**



**DISUSUN OLEH:**  
**RAYHAN AHZA WIDYAMUKTI**  
**109082500210**  
**S1 IF-13-02**  
**DOSEN:**  
**Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng**

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS INFORMATIKA**  
**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**  
**2025/2026**

## **DASAR TEORI**

Pencarian adalah suatu proses yang lazim dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaannya dalam kehidupan nyata sangat beragam, misalnya pencarian file di dalam directory komputer, pencarian suatu teks di dalam sebuah dokumen, pencarian buku pada rak buku, dan contoh lainnya. Pertama pada modul ini akan dipelajari salah satu algoritma pencarian nilai terkecil atau terbesar pada sekumpulan data, atau biasa disebut pencarian nilai ekstrim.

## SOAL LATIHAN

### Pencarian Nilai Ekstrem pada Array

#### 1. Soal 1

##### Source Code:

```
package main

import "fmt"

type arrKelinci [1000]float64

func main() {
    var data arrKelinci
    var n int
    var i int
    var min, max float64

    fmt.Print("Masukan jumlah anak kelinci: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i = 0; i < n; i = i + 1 {
        fmt.Print("Masukan berat kelinci ke-", i+1, ": ")
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    min = data[0]
    max = data[0]

    for i = 1; i < n; i = i + 1 {
        if data[i] < min {
            min = data[i]
        }
        if data[i] > max {
            max = data[i]
        }
    }

    fmt.Printf("Berat terkecil: %.2f\n", min)
    fmt.Printf("Berat terbesar: %.2f\n", max)
}
```

##### Output:

```
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul 10> go run kelinci.go
Masukan jumlah anak kelinci: 2
Masukan berat kelinci ke-1: 10
Masukan berat kelinci ke-2: 20
Berat terkecil: 10.00
Berat terbesar: 20.00
```

### Deskripsi Program:

Program ini membaca sejumlah data berat kelinci ke dalam array, lalu menentukan nilai minimum dan maksimum dengan membandingkan setiap elemen secara berurutan. Nilai awal diambil dari elemen pertama, kemudian diperbarui jika ditemukan nilai yang lebih kecil atau lebih besar selama iterasi berlangsung.

## 2. Soal 2

### Source Code:

```
package main

import "fmt"

type arrIkan [1000]float64

func main() {
    var data arrIkan
    var x, y int
    var i, j, index int
    var total float64
    var rata float64

    fmt.Print("Masukan jumlah ikan (x) dan jumlah wadah (y): ")
    fmt.Scan(&x, &y)

    for i = 0; i < x; i = i + 1 {
        fmt.Print("Masukan berat ikan ke-", i+1, ": ")
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    index = 0

    fmt.Println("Total berat tiap wadah:")
    for i = 0; i < y; i = i + 1 {
        total = 0.0

        for j = 0; j < x/y; j = j + 1 {
            total = total + data[index]
            index = index + 1
        }

        fmt.Printf("Wadah %d: %.2f\n", i+1, total)
    }

    total = 0.0
```

```
    for i = 0; i < x; i = i + 1 {  
        total = total + data[i]  
    }  
  
    rata = total / float64(x)  
  
    fmt.Printf("Rata-rata berat ikan: %.2f\n", rata)  
}
```

### Output:

```
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul 10> go run ikan.go  
Masukan berat ikan ke-10: 30  
Total berat tiap wadah:  
Wadah 1: 30.00  
Wadah 2: 70.00  
Wadah 3: 70.00  
Wadah 4: 40.00  
Rata-rata berat ikan: 25.00
```

### Deskripsi Program:

Program ini menerima jumlah ikan dan jumlah wadah, lalu menyimpan berat ikan dalam array. Data kemudian didistribusikan ke setiap wadah secara berurutan dengan jumlah yang sama ( $x/y$ ), sambil menjumlahkan berat di tiap wadah. Setelah itu, total seluruh berat ikan dihitung kembali untuk memperoleh nilai rata-rata, yaitu jumlah total dibagi banyak data.

### 3. Soal 3

#### Source Code:

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin *float64,
bMax *float64) {
    var i int

    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i = 1; i < n; i = i + 1 {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    var i int
    var total float64

    total = 0.0

    for i = 0; i < n; i = i + 1 {
        total = total + arrBerat[i]
    }

    return total / float64(n)
}

func main() {
    var data arrBalita
    var n int
    var i int
    var min, max, rata float64

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i = 0; i < n; i = i + 1 {
        fmt.Println("Masukan berat balita ke-", i+1, ": ")
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    hitungMinMax(data, n, &min, &max)
```

```
    rata = rerata(data, n)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
}
```

### Output:

```
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul 10> go run balita.go
Masukan berat balita ke- 2 :
30
Masukan berat balita ke- 3 :
40
Berat balita minimum: 20.00 kg
Berat balita maksimum: 40.00 kg
Rerata berat balita: 30.00 kg
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul 10>
```

### Deskripsi Program:

Program ini menggunakan array bertipe `float64` untuk menyimpan data berat balita dengan kapasitas maksimum 100 elemen. Data dimasukkan oleh pengguna sejumlah `n`, lalu diproses melalui dua fungsi terpisah. Fungsi `hitungMinMax` bekerja dengan cara membandingkan setiap elemen array untuk menemukan nilai terkecil dan terbesar, di mana hasilnya dikembalikan melalui parameter pointer. Sementara itu, fungsi `rerata` menghitung rata-rata dengan menjumlahkan seluruh elemen lalu membaginya dengan jumlah data. Di fungsi utama, program membaca input, memanggil kedua fungsi tersebut, dan menampilkan hasil akhir dalam format dua angka desimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

<https://dasarpemrogramangolang.novalagung.com/A-fungsi.html>